FIAP ON

DATA INGESTION

TIPOS DE CONSUMO DE DADOS EM CLOUD - ADMINISTRANDO O FINANCEIRO

11

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Custos de acesso em serviços na mesma região AWS 7
Figura 2 – Custos de acesso em serviços em regiões diferentes da AWS 8
Figura 3 – Cost Estimator.....9
Figura 4 – Selecionar o serviço S3.....10
Figura 5 – Configurar os dados do serviço S3 10
Figura 6 – Configurar o volume previsto para armazenamento.....11
Figura 7 – Subtotal de custo do armazenamento no S3 11
Figura 8 – Tráfego de dados 12
Figura 9 – Subtotal do custo do tráfego de dados.....12
Figura 10 – Total final dos custos com armazenamento e tráfego de dados 13
Figura 11 – Total calculado para um ano 13
Figura 12 - S3 Glacier – armazenamento 15
Figura 13 - S3 Glacier - Trafego de dados 16
Figura 14 - S3 Intelligent Tiering 16

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TIPOS DE CONSUMO DE DADOS EM CLOUD - ADMINISTRANDO O FINANCEIRO 4
1.1 Introdução 4
1.2 Armazenamento de dados e custos 5
1.3 Tráfego de dados e custos 6
2 HANDS-ON – CALCULANDO OS CUSTOS DE ARMAZENAMENTO E TRÁFEGO EM NUVEM AWS 9
CONCLUSÃO 14
ATIVIDADE TREINO 15
REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TIPOS DE CONSUMO DE DADOS EM CLOUD - ADMINISTRANDO O FINANCEIRO

1.1 Introdução

O consumo de dados pelas empresas pode ser analisado sob dois aspectos: a forma como está sendo armazenado e a forma como é trafegado para dentro ou para fora dos data centers.

Os dois aspectos devem estar diretamente relacionados com o valor dos dados. Assim, as empresas devem estar atentas e considerar quão preciosa é determinada informação gerada por aquele conjunto de dados. Isso significa que devem ser analisadas a segurança e disponibilidade dos dados em relação ao tempo de resposta e à frequência de consulta.

Por exemplo, os dados atuais do clima e das posições das aeronaves em voo são imprescindíveis para os controles de tráfego aéreo, portanto devem estar sempre disponíveis para os usuários e de forma rápida (em tempo real ou muito próximo do tempo real). Nesse caso, os dados devem estar armazenados em algum lugar com alta taxa de resposta (leitura) e, de preferência, o mais próximo possível de onde é consumido (baixa latência). Também deve possuir redundância transparente, ou seja, o armazenamento deve garantir que os dados estão sendo salvos em mais de um lugar físico.

Por outro lado, os mesmos dados de clima e posição das aeronaves, mas referentes aos dias anteriores, podem ser considerados não críticos e assim armazenados em equipamentos menos rápidos e menos caros.

Assim, é muito importante definir a natureza de consumo dos dados em relação a: quando é consumido (frequência), onde e por quem é consumido (localização) e como é consumido (formato). Isso ajuda a orientar o tipo de equipamento ou de serviço que será utilizado para armazenamento e gerenciamento desses dados, o que tem como objetivo garantir a alta segurança e o baixo custo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.2 Armazenamento de dados e custos

Os custos com armazenamento são diretamente proporcionais ao volume de dados salvos e ao tipo de armazenamento.

O modelo de serviços utilizado pelos provedores de nuvem permite que o cliente escolha o que deve ser usado para armazenar os dados conforme a necessidade do negócio. Por exemplo, os dados do mercado financeiro devem estar armazenados em equipamentos rápidos para suportar muitas transações de escrita e leitura, além de serem seguros em todos os sentidos, para o caso de acessos não autorizados e para o caso de falhas críticas. Já os dados de uma loja de médio porte não precisam de tanta velocidade nem segurança.

Na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**"Tipos de armazenamento x custos" são apresentados os custos de cada tipo de armazenamento nos principais provedores de nuvem disponíveis.

Provider	Storage Type	GB/Month	Custo de 100TB/mês
Amazon	EBS Cold HDD	$.03	$3,00.00
	Optimized HDD	$.05	$5,000.00
	EBS General Purpose SSD	$.10	$10,000.00
Google	Standard Provisioned Space	$0.04	$4,000.00
	SSD Provisioned Space	$0.17	$17,000.00
IBM	Endurance Block Storage	$.15/$.35	$35,000.00
Internap	Persistant Block Storage	$.30	$30,000.00
Microsoft	Standard Disk LRS	$.05	$5,000.00
	Standard Disk GRS	$.10	$10,000.00
	Standard Disk RA GRS	$.012	$1,200.00

Tabela 1 – Tipos de armazenamento x custos
Fonte: Patrizio (2017)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Acompanhando na **Erro! Fonte de referência não encontrada.**“Tipos de armazenamento x custos”, é possível verificar a diferença entre os custos dependendo do tipo de armazenamento. O Amazon EBS Cold HDD (Elastic Block Store) custa 3 centavos de dólar por gigabyte por mês, enquanto o Amazon EBS General Purpose SSD custa 10 centavos de dólar por gigabyte por mês. Um volume de 100 TB armazenado no primeiro vai gerar um custo de US$ 3,000.00/mês, enquanto o último vai gerar US$ 10,000.00/mês.

A diferença entre cada tipo de armazenamento é basicamente a velocidade de escrita IOPS (Input Output Per Second) e a garantia de disponibilidade da informação.

Por exemplo, um disco General Purpose 3 SSD (GP3) tem 99,9% de disponibilidade anual e pode chegar a 16.000 IOPS. Já um disco Provisioned IOPS SSD (IO2) tem 99,999% de disponibilidade anual e 256.000 IOPS.

Mais informações sobre características de cada tipo de armazenamento podem ser encontradas em Amazon.

1.3 Tráfego de dados e custos

Em relação aos dados, também existe um custo (e alto) associado ao tráfego de dados na nuvem.

Geralmente esse custo é cobrado pelos dados que saem da nuvem em direção à sua utilização. As empresas provedoras de nuvem sabem que o perfil de tráfego é maior na leitura do que na escrita, o conceito de WORM (Write Once Read Many) é muito válido e aplicado nesse cenário.

Levando isso em consideração, é muito importante a definição da estratégia de utilização dos dados para não tornar as transações na nuvem muito caras, às vezes a ponto de inviabilizar a continuidade de suas operações.

Abaixo são apresentadas algumas situações exemplificando a cobrança de tráfego de dados.

Na nuvem da AWS, dentro de uma mesma região, os serviços acessados por Internet Gateway não são cobrados. Porém, os serviços acessados onde o tráfego de dados passa por um NAT Gateway são cobrados por gigabyte processado. A Figura

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 “Custos de acesso em serviços na mesma região AWS” exemplifica esses dois modelos.

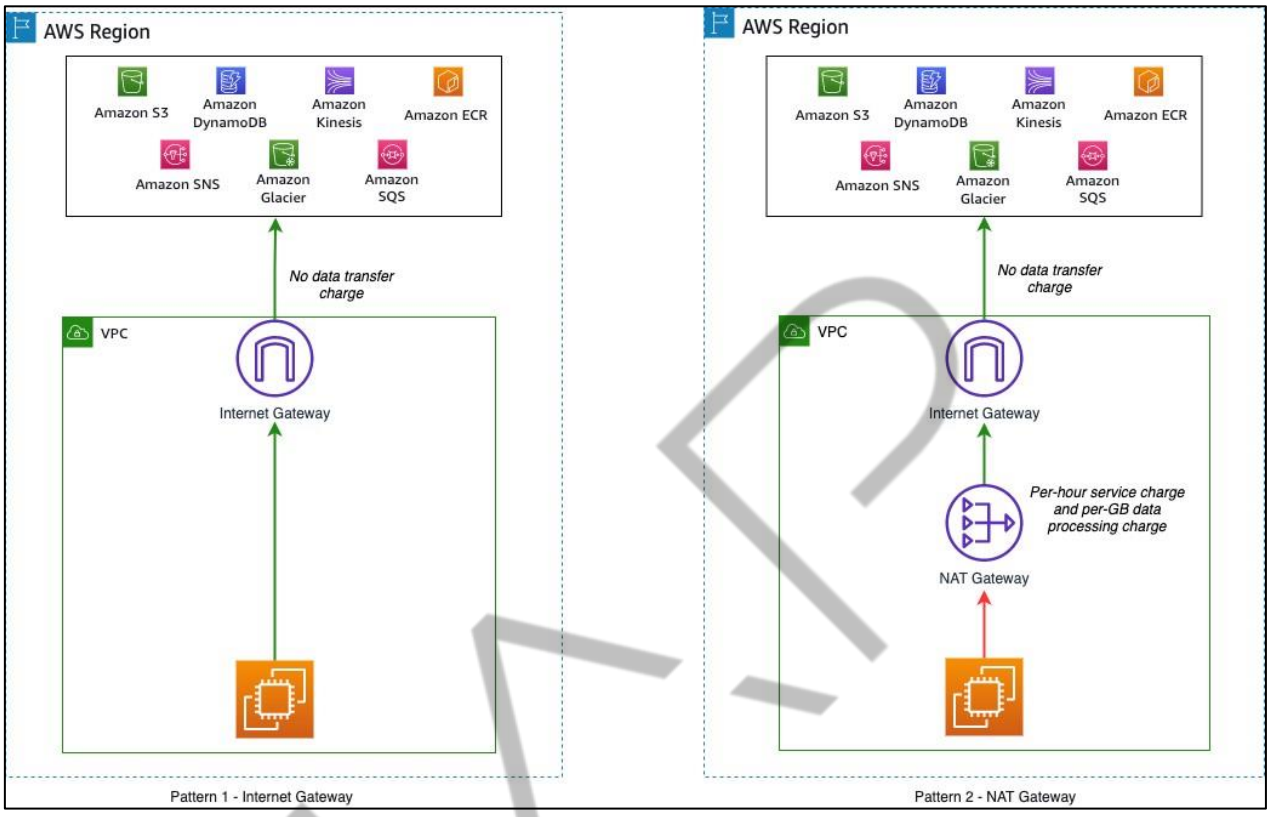

Figura 1 – Custos de acesso em serviços na mesma região AWS
Fonte: Pal, Gorczynski, Schmidt (2021)

Se a carga de processamento acessar serviços AWS em regiões diferentes, pode haver uma cobrança pela transferência de dados inter-região. Os custos dependem da região de origem e região de destino.

A Figura 2“Custos de acesso em serviços em regiões diferentes da AWS” exemplifica esse modelo de cobrança entre duas regiões distintas. É possível verificar que, além da cobrança pelo processamento no NAT Gateway, ainda tem a cobrança pelo uso da rede de dados para o processamento das transações em regiões diferentes. Assim, os custos podem ficar exorbitantes e começar a ser proibitiva a adoção das soluções em nuvem.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

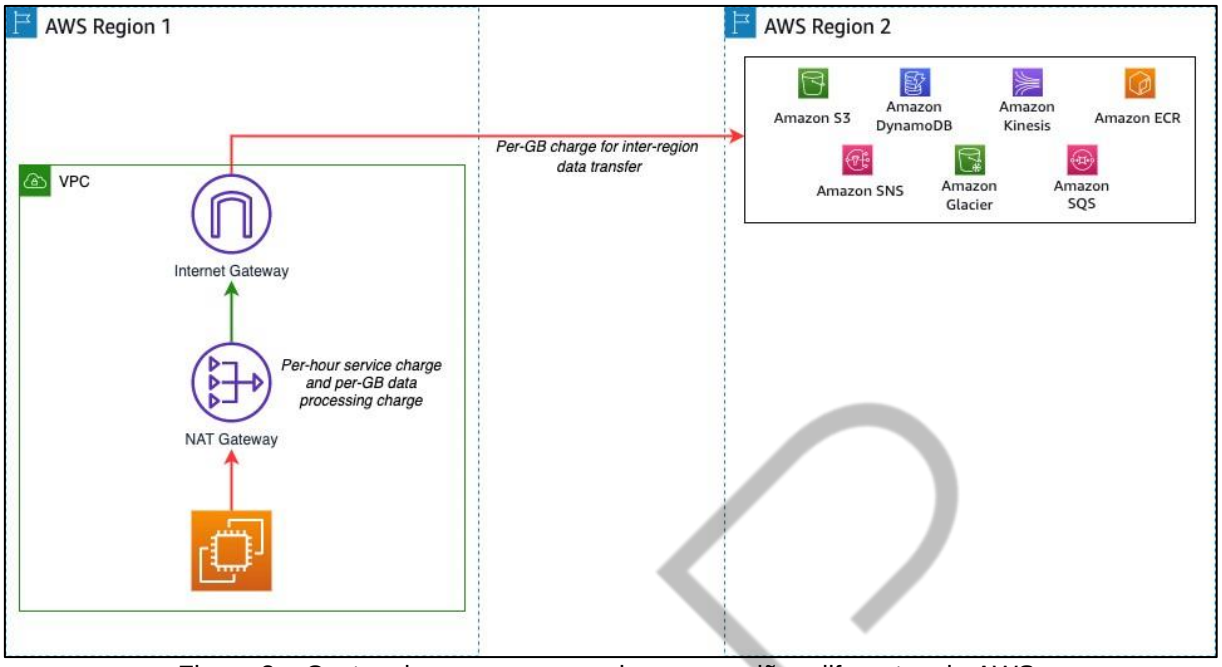

Figura 2 – Custos de acesso em serviços em regiões diferentes da AWS
Fonte: Pal, Gorczynski, Schmidt (2021)

Dessa forma, na definição da arquitetura da nuvem, é importante considerar a localização e utilização de cada serviço, para que as transações sejam mais simples e principalmente mais baratas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 HANDS-ON – CALCULANDO OS CUSTOS DE ARMAZENAMENTO E TRÁFEGO EM NUVEM AWS

O objetivo deste hands-on é fazer uma estimativa de quanto, em média, custaria para manter 10 TB de dados armazenados e quanto custaria trafegar 50 TB por mês.

Usando a calculadora de custos (cost estimator) do AWS (https://calculator.aws/#/), avalie quanto custa um armazenamento de 10 terabytes usando o serviço S3 e o tráfego de 50 terabytes para fora da nuvem, ou seja, o consumo de dados pelos clientes.

Conforme a Figura 3“Cost Estimator”, clique em “Create Estimative” para iniciar a previsão de custos.

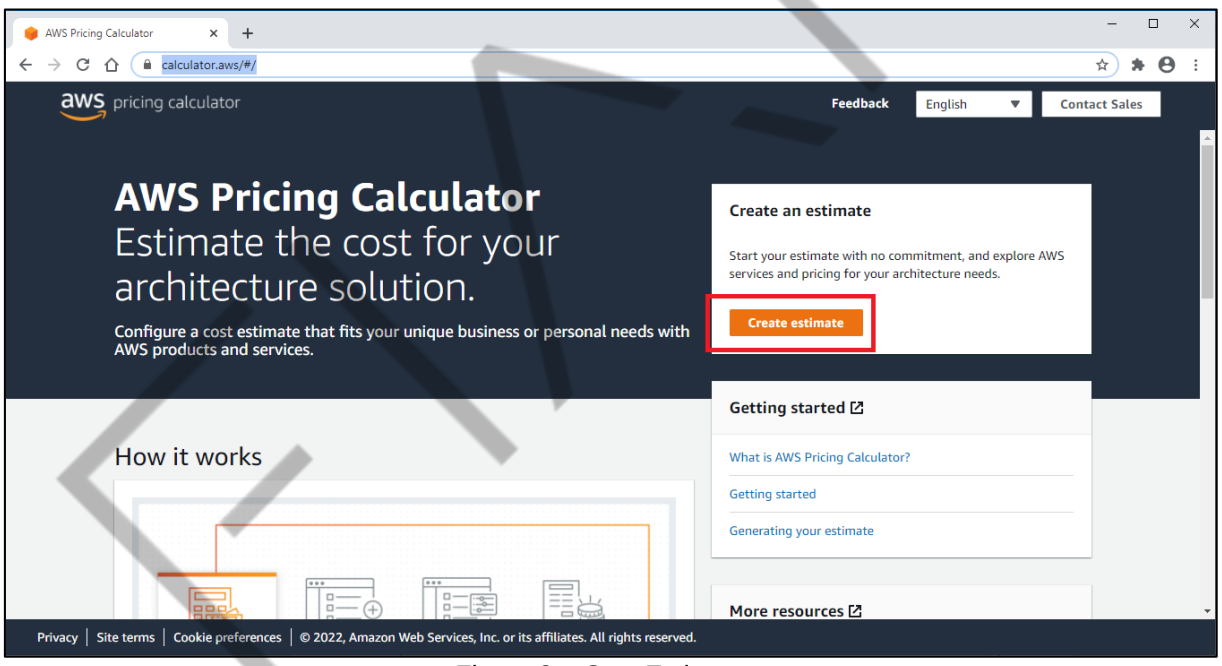

Figura 3 – Cost Estimator
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Na tela inicial, selecione o serviço de armazenamento S3 e clique em “Configure” conforme a Figura 4“Selecionar o serviço S3”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

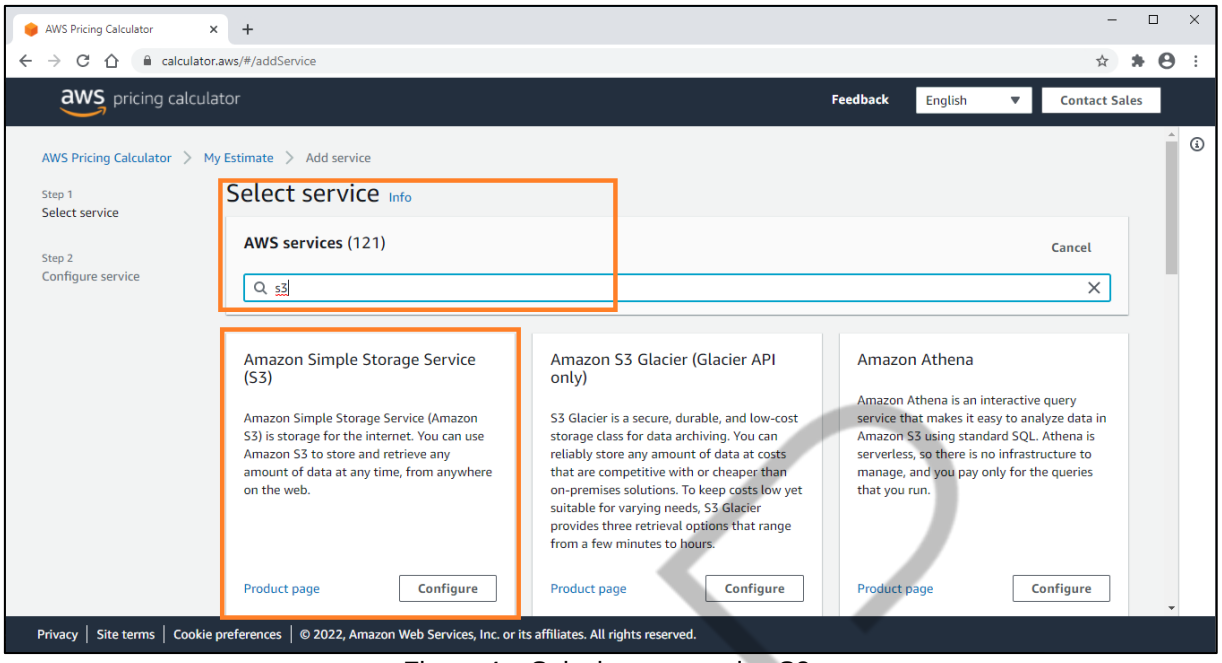

Figura 4 – Selecionar o serviço S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Preencha com as informações a seguir, nome, região, e ative as opções “S3” e “Data Transfer”. A Figura 5“Configurar os dados do serviço S3” mostra essas opções.

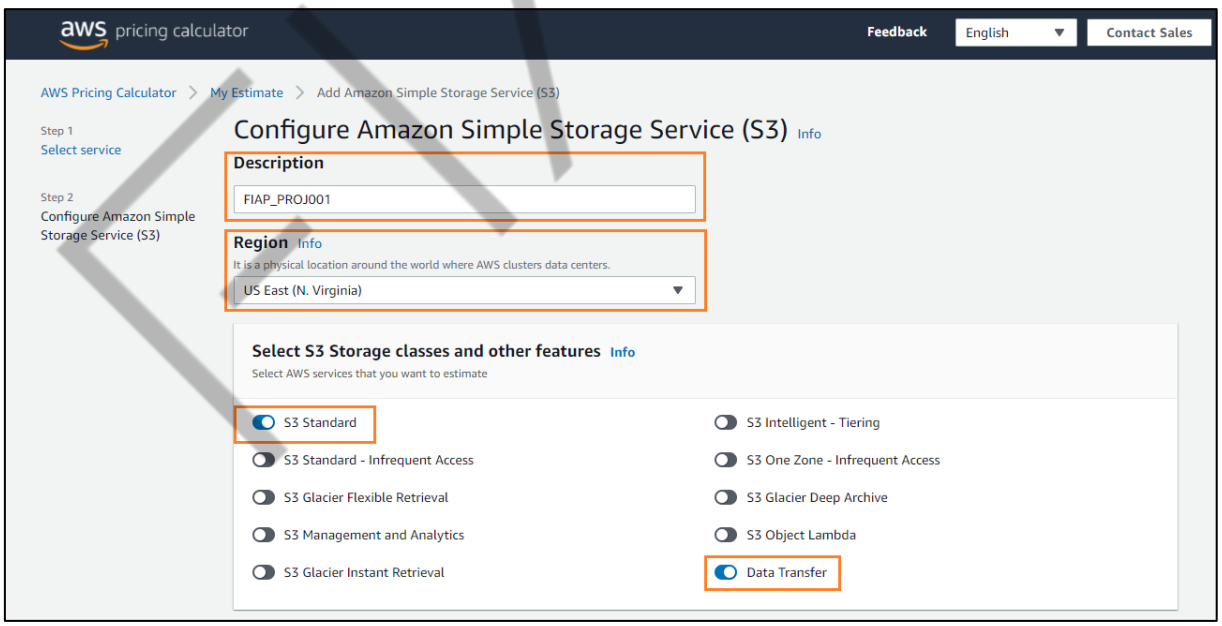

Figura 5 – Configurar os dados do serviço S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Configure com os valores explicitados na Figura 6“Configurar o volume previsto para armazenamento”. Coloque 10 terabytes no armazenamento S3, 1 milhão (transações) em “PUT, COPY....” e 1 milhão (transações) em “GET, SELECT...”

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Preencha com 100 TB por mês as outras informações que aparecem.

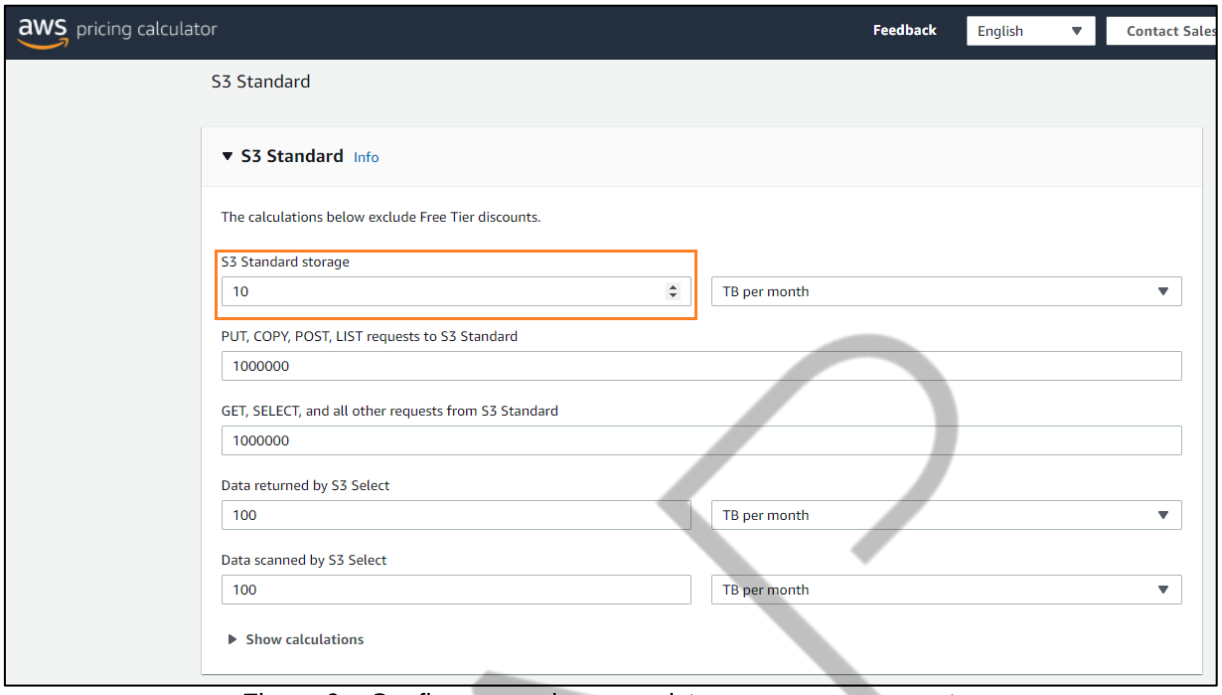

Figura 6 – Configurar o volume previsto para armazenamento
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Logo em seguida, clique em “Show Calculations” para ver o cálculo dos serviços escolhidos. A Figura 7“Subtotal de custo do armazenamento no S3” apresenta os valores estimados.

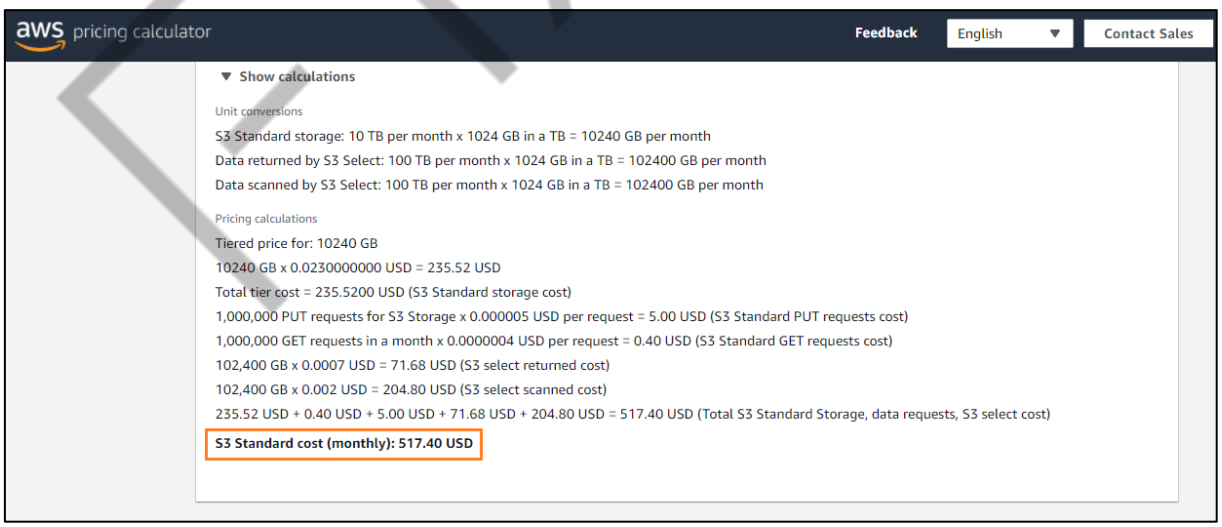

Figura 7 – Subtotal de custo do armazenamento no S3
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Na seção dos serviços de Data Transfer, incluir dois itens, o primeiro para a entrada de dados (Inbound) com 50 TB, esse item não tem custos. O segundo item é

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

para saída de dados (Outbound) com 50 TB, esse item tem o custo associado conforme cálculo. A Figura 8“Tráfego de dados” apresenta essas configurações.

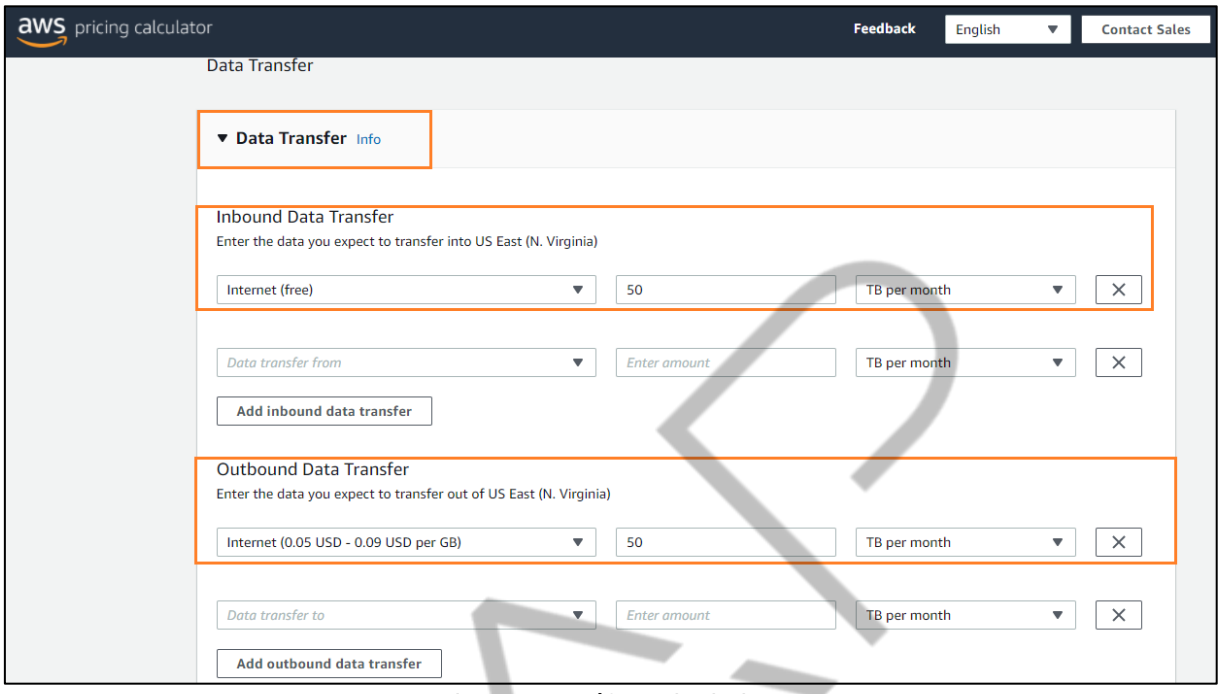

Figura 8 – Tráfego de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Logo em seguida, clique em “Show Calculations” para ver o cálculo dos serviços escolhidos. A Figura 9“Subtotal do custo do tráfego de dados” apresenta esses valores.

Figura 9 – Subtotal do custo do tráfego de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

No final da configuração dos valores tem um botão para adicionar a estimativa de custos ao planejamento, conforme a Figura 10“Total final dos custos com armazenamento e tráfego de dados”.

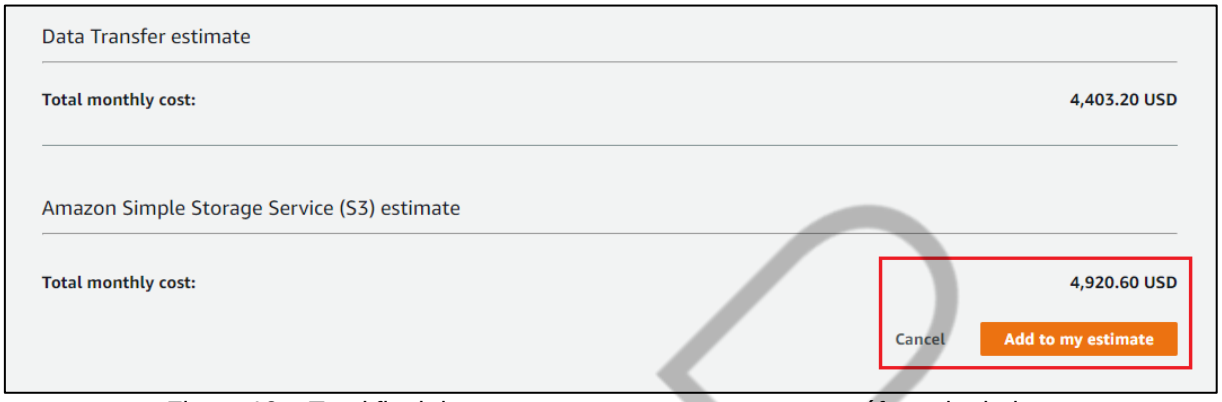

Figura 10 – Total final dos custos com armazenamento e tráfego de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Por fim, conforme Figura 11“Total calculado para um ano”, o custo mensal e anual é apresentado para fazer um planejamento da utilização dos recursos em ambiente de nuvem.

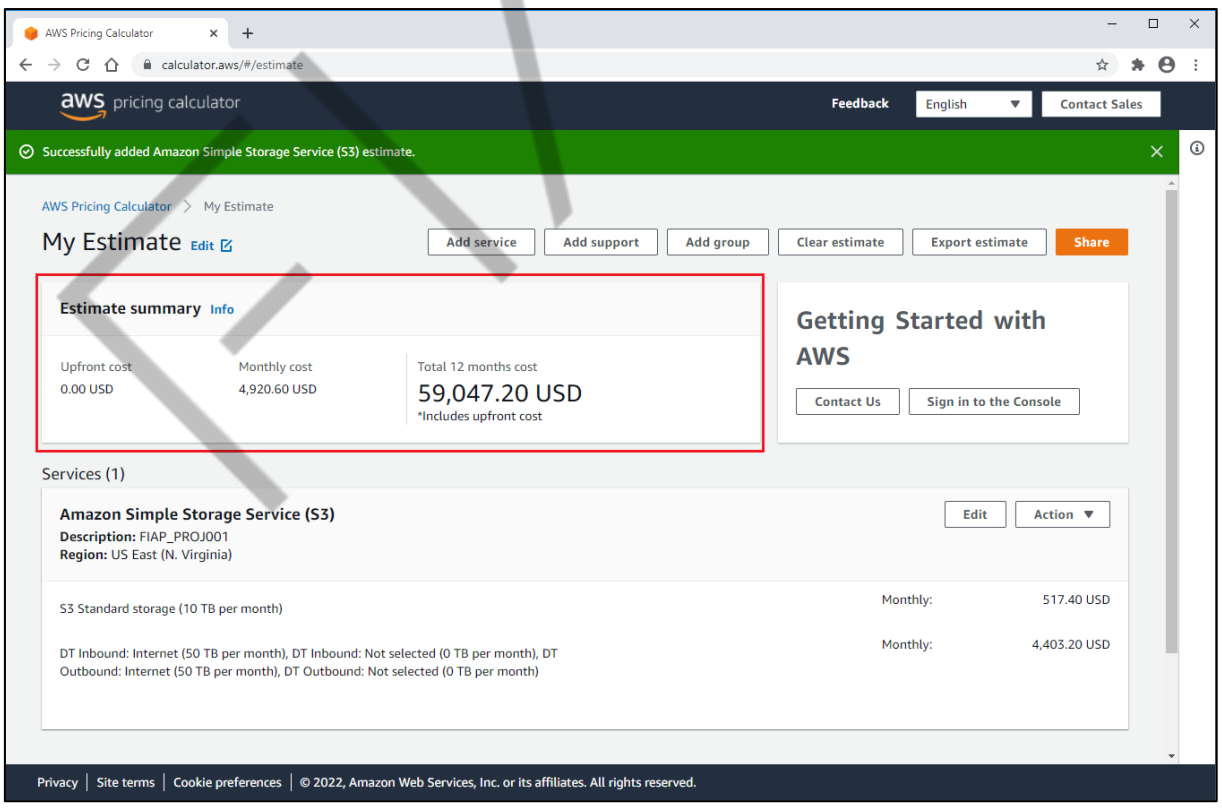

Figura 11 – Total calculado para um ano
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

A forma como será realizado o consumo de dados tem impacto direto nos custos da utilização da computação em nuvem.

Observe que, para o exemplo usado no hands-on, está previsto um gasto de aproximadamente 50 mil dólares anuais somente para o armazenamento de dados. Subjugar ou não fazer o planejamento desses custos pode levar projetos em nuvem a serem abandonados por falta de verba ou gastos excessivos.

Muitas empresas já pararam de usar ambientes quando receberam as primeiras cobranças dos provedores. Isso porque não fizeram um planejamento e projeto adequado de suas soluções.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE TREINO

Esta atividade não é avaliativa. Caso queira ter um feedback do seu tutor, envie sua atividade para on@fiap.com.br

O consumo de dados na nuvem é medido pelo armazenamento e tráfego. Desenvolva os exercícios a seguir.

1. Usando a calculadora de estimativas (https://calculator.aws/#), crie uma estimativa para armazenamento S3 Glacier conforme figura "S3 Glacier – armazenamento" e mostre os dados dos custos (mensal e anual).

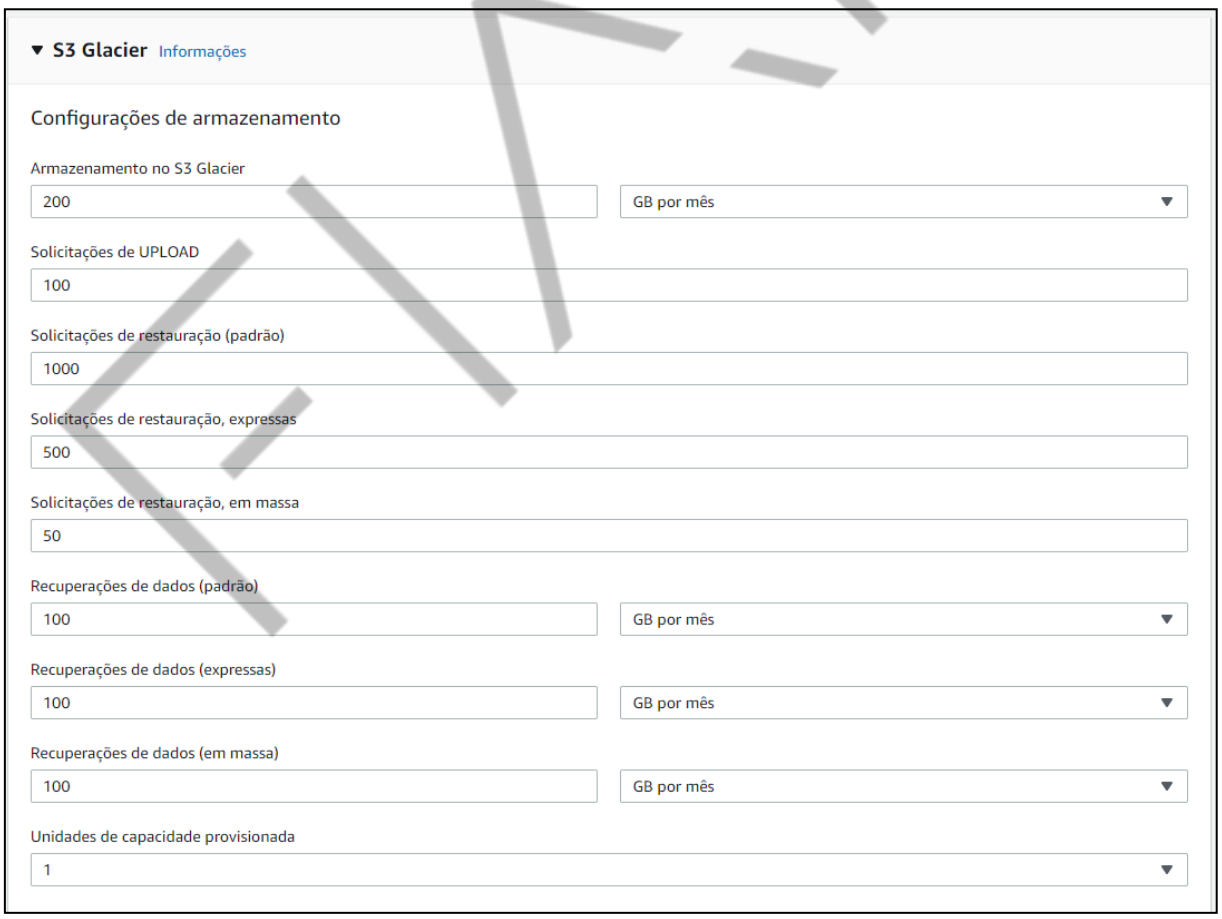

Figura 12 - S3 Glacier – armazenamento
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. Da mesma forma, faça a estimativa de custos com o tráfego de dados, use os dados da **Erro! Fonte de referência não encontrada.** “S3 Glacier - Trafego de dados”.

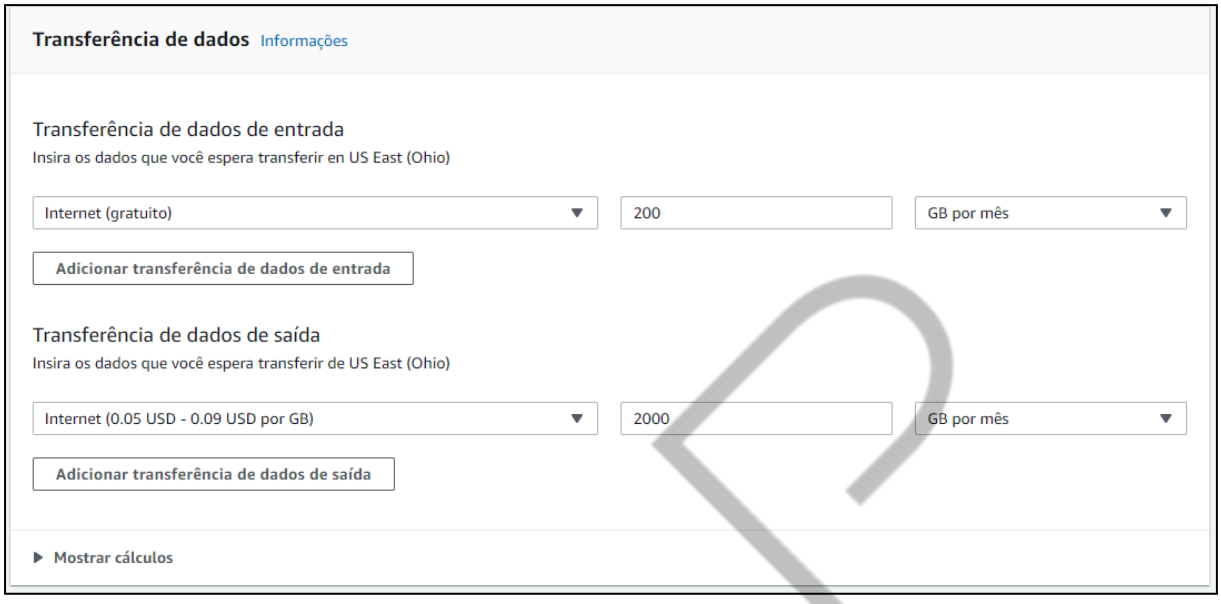

Figura 13 - S3 Glacier - Trafego de dados
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022)

3. Com as mesmas informações dos exercícios 1 e 2 faça a estimativa de custo para o serviço S3 Intelligent - Tiering. A figura “S3 Intelligent Tiering” mostra essa opção.

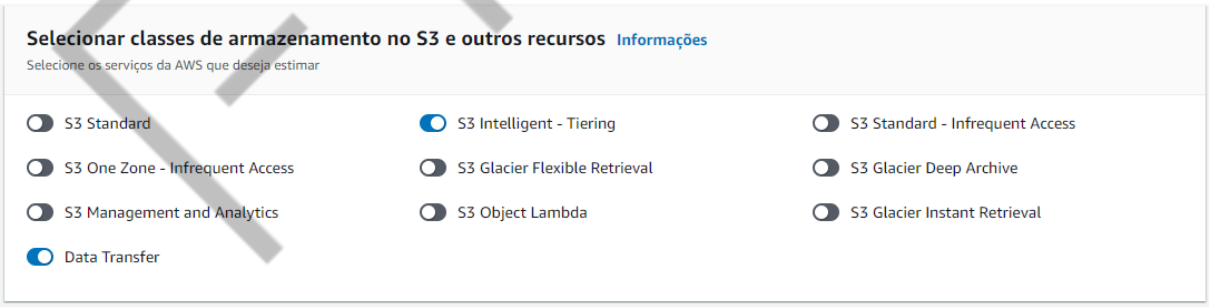

Figura 14 - S3 Intelligent Tiering
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

AMAZON. **Tipos de volume do Amazon EBS.** 2022. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html. Acesso em: 23 fev. 2022.

PATRIZIO, A. Cloud Computing Costs & Comparisons 2022. 2017. **Datamation.** Disponível em: https://www.datamation.com/cloud/cloud-costs/. Acesso em: 23 fev. 2022.

PAL, B. *et. al*. Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures. 2021. **AWS.** Disponível em: https://aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures/. Acesso em: 23 fev. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com